

Decoupled Observer Patch Holography (dOPH)

v04226079-sketch

27 апреля 2026

Аннотация

Представлена новая теоретическая модель **Decoupled Observer Patch Holography (dOPH)**. Ключевой параметр P строго зафиксирован теоретическим значением $P \equiv \sqrt{8/3} \approx 1.63299$. Декуплинг наблюдателя реализован через строгий проекционный оператор.

Модель показывает высокую устойчивость на синтетических тестах (20 000 галактик, стабильность 98.8%) и успешно описывает реальную ротационную кривую Млечного Пути (reduced $\chi^2 = 1.84$). Подготовлен черновик для анализа данных SPARC (175 галактик).

1 Текущий статус проекта

К настоящему моменту в рамках проекта **dOPH** достигнуты следующие результаты:

- Параметр P переведён в строго теоретическое значение:

$$P \equiv \sqrt{\frac{8}{3}} \approx 1.63299$$

- Декуплинг наблюдателя реализован строгим проекционным оператором.
- Проведены тяжёлые синтетические тесты на 20 000 галактиках: средняя стабильность модели **98.8%** (минимум 98.0%), для LSB-галактик — **98.7%**.
- Выполнен независимый тест на реальной ротационной кривой Млечного Пути (Eilers et al. 2019). Получено reduced $\chi^2 = 1.84$ при фиксированном P .
- Подготовлен черновик `'sparc_fittings_draft_v4.py'` `SPARC(175).Rotmod_LTG.zipdata/sparc/`.

Модель демонстрирует высокую устойчивость на синтетических данных и приемлемые результаты на тесте Млечного Пути. Переход к реальным данным SPARC технически подготовлен, однако полный фитинг пока не запущен из-за ограничений текущего окружения.

2 Заключение

Модель dOPH с фиксированным теоретическим параметром $P = \sqrt{8/3}$ показывает promising результаты. Дальнейшая работа направлена на полный анализ SPARC и подготовку препринта.